Doplnenie: presnejší výber počtu modulov TČ pre sieť

Predchádzajúci výber 12 MW užitočného **prevádzkového** výkonu pre pokrytie špičky je technicky možný, ale z finančnej citlivosti nemusí byť optimálny. Nová kontrola čítala skutočný 300s výstup **105 120 krokov** simulácie `no_pool_35_8760h.csv` a orezala modelový výkon TČ pri rôznych limitoch. Každý variant má jeden záložný 2-MW modul navyše (N+1); nezohľadňuje priebežnú zmenu stavu TES a novú optimalizáciu plynu po obmedzení, ide o predbežné rozhodovanie.

Skutočný modelový maximálny výkon TČ siete: **10,372 MW**.

Prevádzkové moduly po 2 MW	Záložný modul	Inštalovaný menovitý výkon	Nepokryté TČ teplo → doplnkový plyn za rok	Počet hodín s obmedzením
3 = 6 MW	1 = 2 MW	8 MW	**10 303,08 MWh**	4 220,33 h
4 = 8 MW	1 = 2 MW	10 MW	**2 563,93 MWh**	3 230,08 h
5 = 10 MW	**1 = 2 MW**	**12 MW**	**2,74 MWh**	**22,00 h**
6 = 12 MW	1 = 2 MW	14 MW	0 MWh	0 h

Preferovaná voľba: 5 prevádzkových modulov po 2 MW + 1 záložný (6 celkovo)

Modelové špičky nad 10 MW spôsobujú iba **2,74 MWh/rok** nedodania TČ (asi 0,006 % ročnej užitočnej dodávky TČ). Existujúca záložná kotolňa ich môže teoreticky pokryť. Nakupovať ďalší modul iba kvôli týmto hodinám nemusí byť ekonomicky obhájiteľné.

Pri predpokladanej investícii **1000 EUR/kW inštalovaného menovitého výkonu** a 2 % servis/rok, 50 kW parazitných čerpadiel škálovaných podľa veľkosti, 20 rokov a 6 % diskont:

- 6 MW prevádzkové +2 MW záloha: orientačné NPV **+3,00 mil. EUR**, ale vysoká dodatočná spotreba plynu.
- 8 MW +2 MW záloha: NPV **+3,16 mil. EUR**, ale ďalších 2,56 GWh plynu za rok.
- **10 MW +2 MW záloha:** NPV **+1,50 mil. EUR**, veľmi malé nepokryté teplo.
- 12 MW +2 MW záloha: NPV **−1,07 mil. EUR**, bez materiálneho zisku v užitočnom teple.

Upozornenie: rozpočet je čisto scenárový, nie výrobná ponuka. PUE a COP boli odvodené zo syntetického tepelného modelu; nový model so samostatnou optimalizáciou TES a 5-min časom treba ešte spustiť pri zvolenom limite výkonu. COP a 2 MW výkon konkrétneho modulu musia byť doložené **pri zdroji 35→30 °C a sieťovej vode 50→70 °C**, vrátane čiastočného výkonu.

Návrh RFQ: Carrier AquaForce 61XWH-ZE alebo Oilon ChillHeat P, výrobcom dimenzovaná zostava 6 modulov s 1 záložným; nie slepé tvrdenie o 2 MW výkonu každej katalógovej varianty.

Doplnkové dôkazy: `network_module_2MW_Nplus1_screen.csv`, `network_module_2MW_Nplus1_screen.json`, `optimize_module_capacity.py` (reprodukovateľný výpočet na pôvodných 105 120 časových intervaloch). Pozri [[Equipment_Selection_SK]], [[Equipment_Selection_RU]], [[Equipment_Selection_EN]].

Vykonané nezávislé testy algoritmu: časový súčet, nákup redundancie 2 MW nad prevádzkovou kapacitou, súčet orezania a vyčíslenie plynovej substitúcie. Správa necertifikuje správnosť dodávateľa, plnú normovú zhodu ani skutočnú cenu.